

1 Réaliser des simulations – utilisation de GAMA

Il faudra avoir préalablement installé GAMA, MAELIA, ainsi que généré les données *includes* du terrain à simuler.

1.1 Installation de GAMA

Chaque version de MAELIA a pour identifiant MAELIA_xxx_GAMA_yyy où xxx désigne le numéro de version de MAELIA et yyy le numéro de la version de GAMA pour laquelle elle a été développée. Dans l'idéal il convient d'installer la version yyy de GAMA ou à défaut une version supérieure.

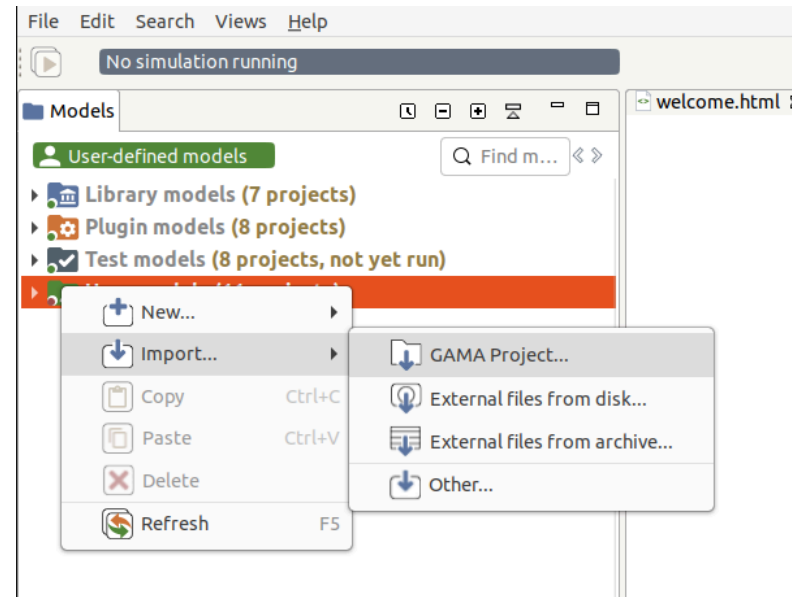
1. Téléchargez la version adéquate sur la page de [téléchargement](#). Le cas échéant, préférez une version avec JDK inclus (*with JDK*) afin d'éviter les conflits de versions de JAVA. Suivez la [procédure d'installation](#).
2. Lancez GAMA ([aide](#)). Une fenêtre vous invite à choisir un répertoire destiné à devenir le répertoire de travail (*workspace*) de GAMA. Si le répertoire spécifié n'existe pas, il sera créé par GAMA ([aide](#)). L'écran d'accueil ci-dessous s'affiche.



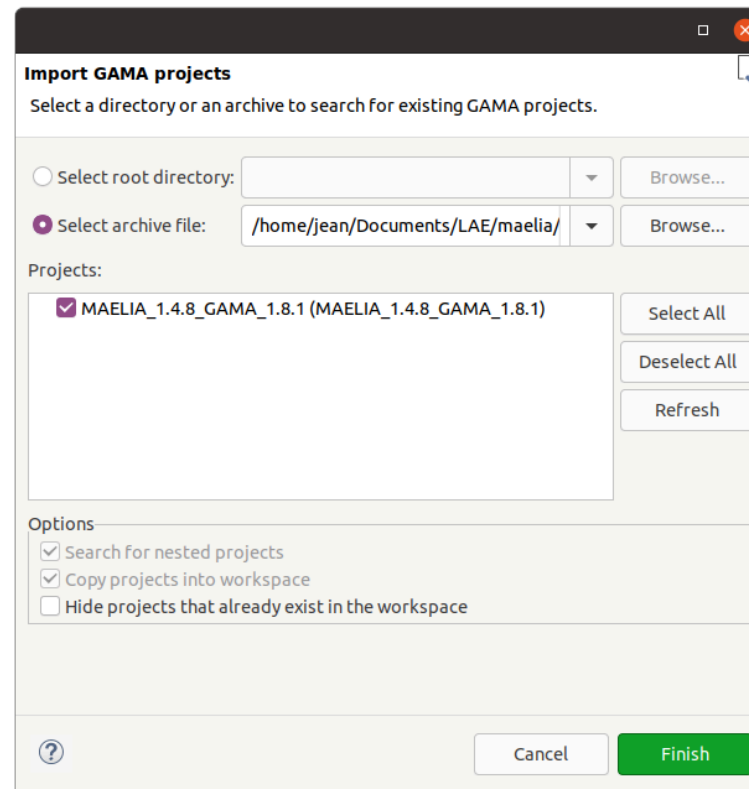
1.2 Installation de MAELIA

Vous devez être en possession d'une version compressée de MAELIA sous la forme d'un fichier **MAELIA_xxx_GAMA_yyy.zip**. Rapprochez-vous de l'équipe MAELIA pour l'obtenir.

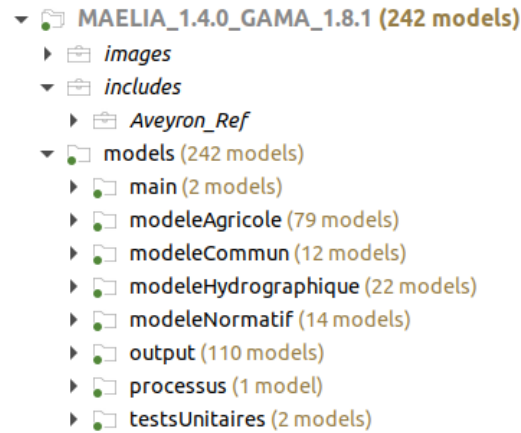
1. Ne décompressez pas le fichier MAELIA_xxx_GAMA_yyy.zip
2. Dans GAMA, cliquez-droit sur **User models > Import > GAMA Project**



3. Dans la fenêtre ci-dessous, choisissez **select archive file** et sélectionnez le fichier MAELIA_xxx_GAMA_yyy.zip. Un projet nommé MAELIA_xxx_GAMA_yyy doit apparaître dans la zone **Projects** de la fenêtre. Cliquez sur **Finish** pour valider.



4. Dans GAMA, un sous-répertoire **MAELIA_xxx_GAMA_yyy** doit apparaître sous **User models** comme ci-dessous. Il contient tous les éléments de la Figure @ref(fig:figArborescence). En effet, l'installation de MAELIA a eu pour effet de décompresser le fichier MAELIA_xxx_GAMA_yyy.zip dans le répertoire *workspace*.



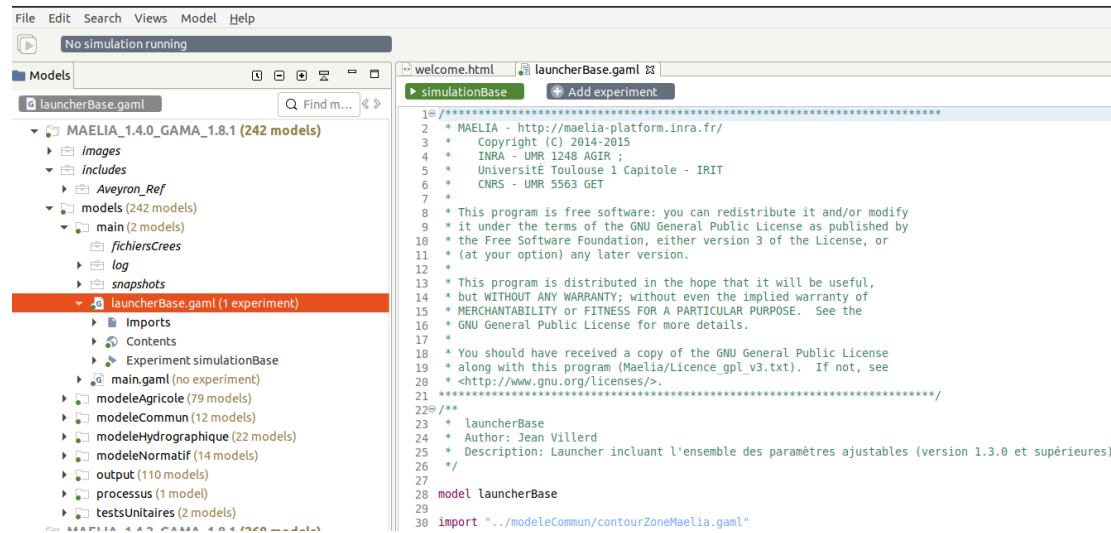
1.3 Paramétrer une simulation

Ces étapes décrivent le paramétrage et le lancement d'une simulation via le [lanceur (*launcher*)] [Glossaire]. L'utilisateur pourra choisir

- des modules à activer/désactiver
- des années climatiques de simulation
- des sorties (en cohérence avec les indicateurs recherchés)
- des affichages en cours de simulation (et de leurs éventuelles sauvegardes sous forme d'image)

1.4 Créer et modifier un lanceur

Dans le cadre de gauche de GAMA, accédez au répertoire **MAELIA_xxx_GAMA_yyy/models/main/** et double-cliquez sur le fichier **launcherBase.gaml** comme ci-dessous.



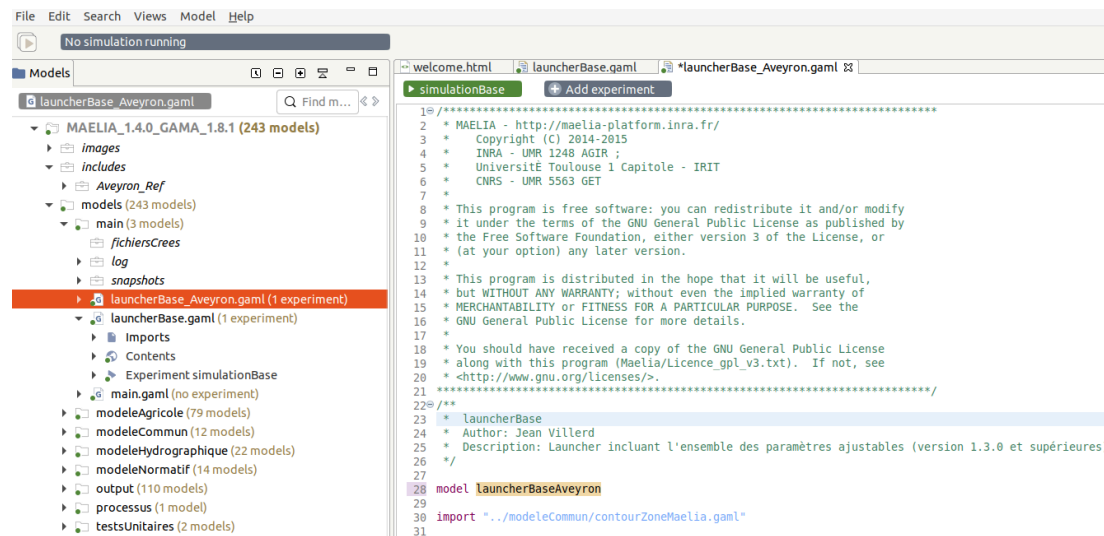
Vous pouvez modifier directement ce lanceur ou bien choisir d'en créer une copie personnalisée. Pour cela cliquez-droit sur **launcherBase.gaml** dans le cadre de gauche puis *copy* et *paste* (ou CTRL-C CTRL-V) afin de créer un nouveau lanceur que vous pouvez nommer par exemple **launcherBase_monTerrain.gaml**. Double-cliquez sur ce nouveau lanceur et modifiez son nom:

```
model launcherBase
```

en

```
model launcherBaseAveyron
```

comme dans la figure ci-dessous.



Notez l'astérisque dans l'entête du fichier dans le cadre de droite qui indique que la modification n'a pas été enregistrée. Pour cela, allez dans le menu **File > Save** (ou CTRL-S).

La partie **experiment** du lanceur contient des lignes de code GAML de la forme

```
parameter 'nomDuParamètre : ' var: variableDansLeCode <-
valeurPasseeAuParametre;
```

Par exemple, la ligne suivante

```
parameter 'annee de debut de simulation : ' var: anneeDebutSimulation <-
2008; //2011
```

permet de spécifier que la simulation débutera en 2008: la valeur **2008** sera affectée à la variable **anneeDebutSimulation**. Les caractères **//2011** permettent de conserver pour mémoire une autre valeur de paramètre (ici l'année 2011): en effet tout ce qui suit **//** est considéré comme un commentaire et n'est pas interprété.

1.5 Principaux paramètres du lanceur

Le tableau ci-dessous présente les principaux paramètres du lanceur dont la liste exhaustive est détaillée en Annexe.

Attaching package: 'dplyr'

The following objects are masked from 'package:stats':

filter, lag

The following objects are masked from 'package:base':

intersect, setdiff, setequal, union

paramètre	exemple	description
nomDecoupageZonePourLectureFichiers	AveyronRef	nom du territoire à simuler
anneeDebutSimulation	2008	année de début de simulation. Attention la première année de simulation commence en août afin d'avoir un assolement cohérent à partir de la deuxième année
nbAnneesSimulation	8	nombre d'années à simuler
simulationSurZH	FALSE	TRUE: permet de ne simuler qu'un sous-ensemble de Bve listés dans le paramètre suivant FALSE: simulation sur le terrain entier
idZHASimuler	['230','540']	si simulationSurZH=TRUE: liste des identifiants de Bve à simuler, doivent correspondre à des valeurs du champ ID_ZH du shapefile ZH.shp
executerModeleHydrographique	TRUE	TRUE: exécute le modèle hydrographique FALSE: n'exécute pas le modèle hydrographique, les ressources en eau sont alors illimitées
listNomsZHsDebitForce	['121','125']	identifiants de Bve pour lesquels l'hydrologie est forcée, doivent correspondre à des valeurs

paramètre	exemple	description
		du champ ID_ZH du shapefile ZH.shp
listNomsZHsDebitComplement	['171','185']	identifiants de BVe pour lesquels on ajoute un flux d'eau extérieur à la zone d'étude en entrée du BVe (permet de simuler l'arrivée d'un affluent extérieur au territoire d'étude), doivent correspondre à des valeurs du champ ID_ZH du shapefile ZH.shp
listeExutoiresZoneMaelia	['59']	identifiants des BVe exutoires, doivent correspondre à des valeurs du champ ID_ZH du shapefile ZH.shp
executerModeleNormatif	TRUE	TRUE: exécute le modèle normatif FALSE: n'exécute pas le modèle hydrographique donc pas de gestion des barrages et pas de restrictions
executerModeleAgricole	TRUE	TRUE: exécute le modèle agricole FALSE: n'exécute pas le modèle agricole donc pas de prélèvements, de plus l'hydrologie des surfaces agricoles est simulée via un module simplifié inclus dans le module hydrologique.

1.6 Année de référence

Les séquences culturales sont construites pour chaque parcelle à partir des données issues du RPG. En fonction des données disponibles, les séquences reconstituées utilisées dans MAELIA ont des longueurs variables entre 2 et 8 ans.

Afin de prendre en compte cette hétérogénéité de longueur des séquences, une année de référence est définie. Un des objectifs de la définition de l'année de référence est de permettre d'avoir un assolement simulé correspondant aux données observées quel que soit l'année de début de simulation (ex. année de début différence de l'année de

référence). Dans ce cas, il faut que l'année de référence corresponde à l'année de la dernière culture de la séquence culturale (attribut SEQUENCE de parcelles.shp).

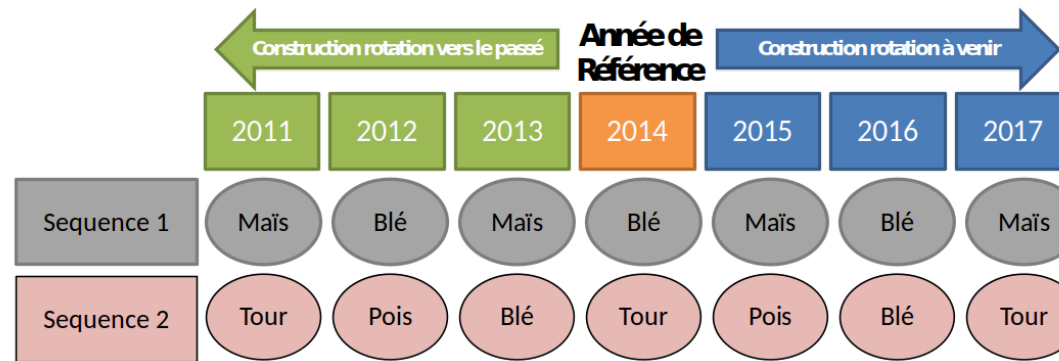
Exemple : si les séquences sont reconstituées sur les années 2006-2014, et si l'on veut un assolement simulé reproduisant au mieux l'assolement observé sur ces années l'année de référence doit être fixée à 2014.

L'année de référence peut être modifiée via la ligne suivante du launcher :

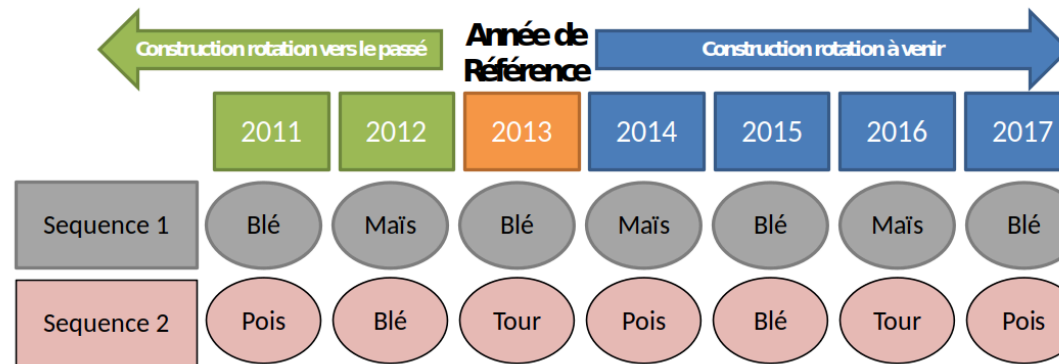
```
parameter 'anneeReferenceRPG :' var: anneeDeReferenceRPG <- 2012;
```

La figure ci-dessous montre la reconstitution de deux séquences

- maïs-blé (séquence sur 2 ans)
- pois-blé-tournesol (séquence sur 3 ans)



Modification de l'année de référence



1.7 Affichages

De nombreux affichages sont disponibles pour suivre l'évolution du système en cours de simulation. L'utilisateur peut choisir d'en activer / désactiver selon les besoins (cf. Annexes)

1.8 Sorties

Une simulation génère des fichiers correspondant aux sorties spécifiées dans le lanceur. Les principales sorties sont les suivantes. Leur description est détaillée dans la section [Sorties](#).

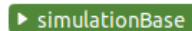
```
parameter "sorties eau" var: sorties_eau    <- true;
parameter "sorties azote"  var: sorties_azote  <- false;
parameter "sorties carbone et GES" var: sorties_carboneGES <- false;
parameter "sorties retenues"    var: sorties_retenues    <- true;
parameter "sorties barrages"    var: sorties_barrages    <- true;
```

Attention ces sorties sont au pas de temps journalier, ce qui peut générer des fichiers volumineux selon la taille du terrain simulé et le nombre d'années simulées. En outre, sélectionner plusieurs sorties ralentit la simulation du fait des temps d'écriture. Il est conseillé de tester les sorties sur un sous-terrain (en utilisant le paramètre **executerModeleSurUneZH**).

A l'issue de la simulation, un répertoire est créé dans /models/main/log/ avec pour nom l'identifiant du terrain suivi de l'horodatage du début de la simulation. Ce répertoire contient les fichiers générés au cours de la simulation. Par exemple, le répertoire Aveyron_Ref_2022-09-01_12_23_30 contient les fichiers générés durant la simulation lancée le 1er septembre 2022 à 12h23m30s sur le terrain Aveyron_Ref.

1.9 Lancer une simulation

Une fois les valeurs des paramètres du lanceur correctement renseignées, cliquez sur l'icône verte

A green rectangular button with a white right-pointing triangle icon followed by the text "simulationBase".

Cela déclenche l'initialisation de la simulation, i.e. la lecture et le chargement des données. Cette étape peut durer plusieurs dizaines de secondes, sa progression peut être suivie dans la console en bas à gauche de la fenêtre GAMA. Il est recommandé de lire les informations écrites sur la console au cours de l'initialisation, notamment les erreurs (bloquantes) et les avertissements (warning, non bloquants), révélateurs de problèmes dans les includes.

Extrait d'informations écrites sur la console pendant l'initialisation d'une simulation:

```

...
***** MODELE SWAT *****
Création des bandes d'altitudes...
  ! WARNING fichier inexistant:
  ../../includes/Aveyron_Ref/modeleCommun/altitude/altitudeAgregéesParZH.shp →
neige non simulée
  ✓ OK 0 bande(s) d'altitude créée(s)
Création des HRU non agricoles...
  ✓ OK 847 HRU non agricole(s) créée(s)
Création des HRU agricoles...
  ✓ OK 0 HRU agricole(s) créée(s)
Création zone(s) météo moyenne(s)...
  ✓ OK 54 zone(s) créée(s)
...

```

Une fois l'initialisation terminée, la simulation proprement dite est lancée en cliquant sur le bouton *lecture* ci-dessous



Au cours de la simulation, différentes informations sont écrites dans la console, notamment l'évolution du pas de temps. L'extrait ci-dessous montre que la simulation s'est terminée le 31 décembre 2004 (jour julien 366), correspondant au pas de temps 1613 (nombre de jours simulés), et qu'elle a duré 60 s.

```

...
-----Ma 31/12/2004 (j 366) (1613) ----- (60 s)

***** FIN DE SIMULATION *****
temps de simulation: 60.0 s

```

1.10 Lancer une ou plusieurs simulations en mode headless (sans interface)

Gama propose un mode headless, c'est-à-dire sans interface, pour lancer des simulations [documentation Gama headless](#). Ce mode présente l'intérêt de diminuer fortement le temps des simulations. Il existe plusieurs modes headless : legacy ou batch. Ces deux modes permettent de lancer une ou plusieurs simulations à la suite mais aussi si besoin en simultané. Cela permet d'utiliser le maximum du potentiel de calcul du PC (les différents coeurs du PC). Dans la version Gama 1.9, seul le mode batch est maintenu.

1.11 Mode batch

Pour utiliser le mode batch (= plusieurs simulations à la suite ou en parallèle), il faut paramétrer le launcher en mode batch. Pour cela, on remplace la ligne :

```
experiment simulationBase type: gui {
```

par la ligne :

```
experiment simulationBase type: batch until:simulationTerminee parallel:4 {
```

Le chiffre 4 peut être modifié si on veut paralléliser n simulations en même temps. Attention de ne pas dépasser le nombre de coeur du PC.

Ensuite, on modifie le paramètre qui va être remplacé pour chaque simulation. Si on a découpé notre territoire en plusieurs morceaux pour accélérer le temps de simulation et qu'on veut lancer les simulations des différents morceaux en parallèle, on modifie le paramètre de nom des includes de par exemple :

```
parameter 'nomDecoupageZonePourLectureFichiers : '  
var: nomDecoupageZonePourLectureFichiers <- 'RVGB_BEST_SC2';
```

à :

```
parameter 'nomDecoupageZonePourLectureFichiers : '  
var: nomDecoupageZonePourLectureFichiers <- 'RVGB_BEST_SC2_1'  
among:  
['RVGB_BEST_SC2_1', 'RVGB_BEST_SC2_2', 'RVGB_BEST_SC2_3', 'RVGB_BEST_SC2_4'];
```

Il faut bien indiquer la première valeur que va prendre le paramètre avant le *among*.

On vérifiera bien qu'il n'y a pas de display (affichages) configurés dans le launcher et que l'on a bien choisi les sorties à écrire de manière parcimonieuse. Dans le cas d'un découpage de terrain en plusieurs morceaux, on conseille de lancer l'initialisation de tous les morceaux avec l'interface en mode gui (classique) pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur à l'initialisation.

1.12 Headless en mode batch

Une fois le launcher en mode batch configuré, on peut lancer le mode batch en dehors de l'interface Gama via l'invite de commande.

1. On ouvre l'invite de commande en tapant cmd dans la barre de recherche windows de l'écran.
2. On se déplace jusqu'au dossier du programme Gama (pas le workspace) en faisant `cd ..` pour remonter et `cd "Program Files\Gama\headless"` par exemple pour atteindre le dossier headless dans Gama.
3. On lance Gama et on lui indique où trouver le launcher batch dans le workspace Gama où se trouve votre MAELIA en écrivant dans la console par exemple:

```
gama-headless.bat -batch simulationBase
```

```
"C:\Users\XXX\Gama_Workspace\MAELIA_X.X.X_GAMA_1.9.3\models\main\launcher_terrain_batch.gaml"
```

Vous pouvez ajouter à la fin `-memory XG` avec X le nombre de Giga que vous voulez allouer à Gama si vous ne l'avez pas déjà paramétré via l'interface de Gama. Pensez à ne pas dédier toute la mémoire à Gama.

4. Les initialisations vont se faire en parallèle si vous avez choisi de paralléliser dans le launcher puis les écritures vont s'écrire dans la console toutes mélangées. Vous

pourrez trouver les log des simulations dans votre dossier habituel avec un dossier par simulation. Si vous avez choisi de ne pas paralléliser, les simulations vont se faire l'une à la suite de l'autre.

Pour tout problème vous pouvez consulter la documentation Gama sur le mode headless batch [lien](#).